



2.2 Estimación por intervalos y prueba de hipótesis para una media poblacional para muestras grandes

Luis Enrique Tuñoque Gutiérrez

Sesión

10

Unidad II: Estimación y Prueba de Hipótesis

Resultado de aprendizaje

- ➡ Realiza prueba de hipótesis para medias y proporciones con una y dos poblaciones.

Indicador.

- ➔ IND3: Realiza prueba hipótesis para una media y una proporción poblacional y su estimación por intervalos.

Evidencia.

- ➔ Práctica de intervalos de confianza e hipótesis con respecto a una muestra.

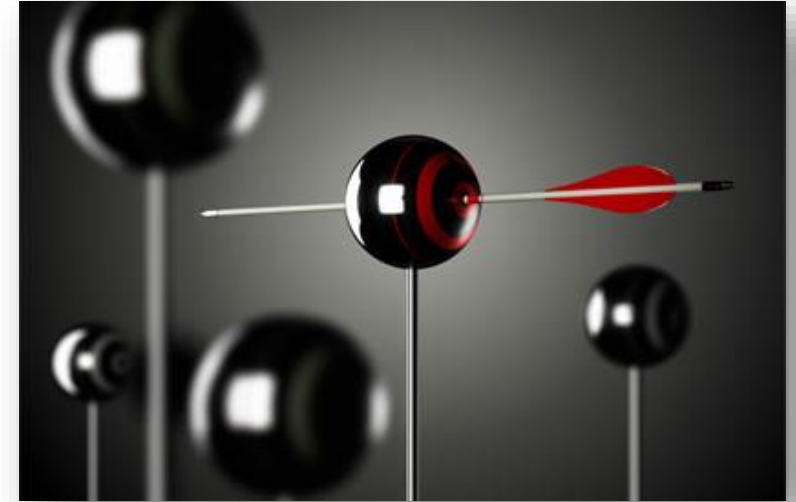
Instrumento de evaluación.

- ➔ Cuestionario 2

Logros

Al finalizar la sesión, el estudiante:

- ➔ Realiza contrastes de hipótesis estadísticas para la media de una población teniendo en cuenta muestras grandes.
- ➔ Estima la media de una población utilizando Intervalos de confianza teniendo en cuenta muestras grandes.



-

Conocimientos Previos

¿Qué es una hipótesis estadística?



¿Qué es una prueba de hipótesis?

¿Qué es estimar?

Estadístico de Prueba para una media poblacional con muestras grandes

Caso 1: Varianza poblacional conocida (σ^2)

$$Z_c = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Intervalo de confianza:

$$IC(\%) = \bar{x} \pm Z_{(1-\frac{\alpha}{2})} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$\bar{x}$: Media muestral

μ_0 : Media poblacional (supuesta)

σ : Desviación estándar poblacional

n : Tamaño de muestra

Supuestos

- ✓ La variable considerada es cuantitativa continua, medida por lo menos en una escala de intervalos.
- ✓ La muestra considerada puede proceder o no de una población en la que la variable se distribuyen según la ley normal.
- ✓ La muestra se toma aleatoriamente.
- ✓ Se conoce la desviación estándar o varianza de la población.
- ✓ Tamaño de muestra grande ($n \geq 30$)

Ejemplo 1

El salario básico mensual promedio de los trabajadores no calificados de una empresa sigue una distribución normal con una varianza de \$10000. Se ha tomado una muestra aleatoria de 50 trabajadores no calificados y se encontró que tienen un ingreso promedio de \$600 mensuales.

- a) Compruebe si el salario básico mensual promedio de los trabajadores no calificados de esta empresa es mayor a los \$650 mensuales. Utilice una significancia del 5%.
- b) Determine un intervalo de 95% de confianza para el verdadero salario básico promedio.

Estadístico de Prueba para una media poblacional con muestras grandes

Caso 2: Varianza poblacional desconocida (S^2)

$$Z_c = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$$

Intervalo de confianza:

$$IC(\%) = \bar{x} \pm Z_{(1-\frac{\alpha}{2})} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$\bar{x}$: Media muestral

μ_0 : Media poblacional (supuesta)

S : Desviación estándar muestral

n : Tamaño de muestra

Supuestos

- ✓ La variable considerada es cuantitativa continua, medida por lo menos en una escala de intervalos.
- ✓ La muestra considerada puede proceder o no de una población en la que la variable se distribuyen según la ley normal.
- ✓ La muestra se toma aleatoriamente.
- ✓ No se conoce la desviación estándar o la varianza de la población.
- ✓ Tamaño de muestra grande ($n \geq 30$)

Ejemplo 2

El administrador de una empresa generadora de energía que importa carbón, desea estimar un intervalo de confianza de la cantidad de carbón que se consumió por termino medio semanalmente durante año pasado. Para ello toma una muestra aleatoria de 36 semanas, resultando que el consumo medio fue de 11400 toneladas, la desviación estándar 700 toneladas. Se conoce que el consumo sigue una distribución aproximadamente normal.

- a) Si sus operarios le refieren que el gasto promedio semanal es de más de 11500 toneladas. ¿Qué podría decir acerca de esta afirmación? Use una significancia del 3%
- b) ¿Cuál será el intervalo de confianza del 92% para el consumo medio semanal durante el año pasado?

Conclusiones

La estimación estadística por intervalos, se encarga de calcular la propiedades y características de una población, utilizando el muestreo y las probabilidades.

Las pruebas de hipótesis está basado en procedimientos para contrastar afirmaciones acerca de las propiedades y características de la población utilizando muestras.

El estadístico de prueba a utilizar en la contrastación de una hipótesis acerca de la media poblacional para muestras grandes es el estadístico Z de la distribución normal estandarizada ya sea que se conozca o no la desviación estándar o la varianza de la población.

Referencias

- DEVORE, J. (1998). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. México. International Thomson Editores.
- MONTGOMERY, D. (1996). Probabilidad y Estadística y Probabilidades a la Ingeniería. Ed. McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. Impreso en México 1996.
- MENDENHALL W., TERRY S. (1997). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. México. Prentice Hall Hispanoamericana.
- ROSS, SHELDON. (2001) Probabilidad y Estadística para Ingeniería. México, D.F.: McGraw-Hill.
- WALPOLE R., MYERS R., MYERS. S. (1999). Probabilidad y estadística para ingenieros. México. Prentice Hall Hispanoamericana.



Luis Enrique Tuñoque Gutiérrez
ltunoque@usat.edu.pe

 www.usat.edu.pe

 [usat.peru](https://www.facebook.com/usat.peru)

 [usatenlinea](https://www.instagram.com/usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://www.youtube.com/@usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://www.tiktok.com/@usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://www.twitter.com/usatenlinea)

